

Chapitre 8

Les tests de racine unitaire

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Modélisation ARMA

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Calculer et lire une statistique de Dickey-Fuller

Sur une série économique, on estime la régression $\Delta y_t = \theta + \varphi y_{t-1} + \varepsilon_t$ (spécification avec constante) et l'on obtient $\hat{\varphi} = -0,08$, d'écart-type estimé $\hat{\sigma}_{\hat{\varphi}} = 0,035$.

- Calculer la statistique $\tau = \hat{\varphi} / \hat{\sigma}_{\hat{\varphi}}$.
- Pourquoi ne peut-on pas comparer cette statistique à une valeur critique de Student, comme $-1,65$?
- À quelle valeur critique (spécification avec constante, seuil de 5 %) faut-il comparer τ ?
- Peut-on rejeter $H_0 : \varphi = 0$ au seuil de 5 %? Qu'en conclut-on sur la série?

Exercice 2 — Choisir la bonne spécification

On observe trois séries.

- Série A : oscille autour de zéro, sans tendance visible.
 - Série B : oscille autour d'une moyenne clairement non nulle (par exemple 3 %), sans tendance.
 - Série C : croît de façon visible et régulière au cours du temps.
- Pour chacune des trois séries, indiquer quelle spécification du test de Dickey-Fuller (sans constante ni tendance, avec constante, avec constante et tendance) devrait être retenue sous H_1 .
 - Que risque-t-on si l'on teste la série B avec la spécification « sans constante »?
 - Pourquoi ce risque porte-t-il spécifiquement sur la **puissance** du test, et non sur sa taille (le risque de première espèce)?

Exercice 3 — Choisir le nombre de retards de l'ADF

On applique la règle de Schwert, $k_{\max} = \lfloor 12 (T/100)^{1/4} \rfloor$, à deux échantillons.

- Calculer $k_{\max}$ pour $T = 100$.
- Calculer $k_{\max}$ pour $T = 250$.
- Le second $k_{\max}$ est-il plus grand ou plus petit que le premier? Ce sens de variation est-il intuitif, sachant qu'un plus grand T permet d'estimer davantage de paramètres sans trop perdre en puissance?
- Que risque-t-on concrètement si l'on choisit k trop petit? Et si l'on choisit k trop grand?

2 Exercice cumulatif (chapitre 8 et chapitre 7)

Exercice 4 — Du critère théorique du chapitre 7 au test du chapitre 8

Le chapitre 7 stationnarise un AR(1) $y_t = \alpha y_{t-1} + \varepsilon_t$ via la racine de $A(z) = 1 - \alpha z$, à comparer au cercle unité. Le chapitre 8 teste plutôt $\varphi = \alpha - 1$ dans $\Delta y_t = \varphi y_{t-1} + \varepsilon_t$. Sur une série financière, on estime $\hat{\varphi} = -0,02$, d'écart-type $\hat{\sigma}_{\hat{\varphi}} = 0,021$ (spécification avec constante).

- Exprimer α en fonction de φ , puis la racine z de $A(z) = 1 - \alpha z$ en fonction de φ .
- Calculer $\hat{\alpha}$ et la racine estimée $\hat{z} = 1/\hat{\alpha}$ correspondant à $\hat{\varphi} = -0,02$. Son module est-il supérieur à 1?
- D'après le **seul** critère du chapitre 7, appliqué naïvement à $\hat{\alpha}$, ce résultat suggérerait-il la stationnarité?
- Calculer la statistique $\tau = \hat{\varphi} / \hat{\sigma}_{\hat{\varphi}}$ et comparer à la valeur critique $-2,86$. Peut-on rejeter $H_0 : \varphi = 0$? En quoi cette conclusion contredit-elle, en pratique, la lecture naïve de la question (c), et pourquoi le test du chapitre 8 est-il, pour cette raison, indispensable en plus du critère théorique

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Log-prix et rentabilité d'une action

Sur une action cotée, on obtient les résultats suivants (spécification avec constante pour le log-prix, sans constante pour la rentabilité, valeurs critiques à 5 % : ADF $-2,86$ et $-1,95$ respectivement ; KPSS niveau $0,463$) :

Série	ADF	KPSS
$\ln P_t$	$-1,5$	$0,85$
$r_t = \Delta \ln P_t$	$-14,2$	$0,09$

- Pour $\ln P_t$: l'ADF rejette-t-il H_0 ? Le KPSS rejette-t-il H_0 ? Que conclut-on sur l'ordre d'intégration de $\ln P_t$?
- Pour r_t : mêmes questions.
- D'après la table de décision du chapitre, ces deux lignes de résultats appartiennent-elles à des cas ambigus, ou à des cas sans ambiguïté ?
- En quoi ce résultat justifie-t-il, empiriquement et non par simple convention, le choix de modéliser des rentabilités plutôt que des prix ?

Exercice 6 — Le piège de la rupture sur une série de PIB

Une série trimestrielle de PIB présente un choc unique et brutal (par exemple une récession suivie d'une reprise rapide), après quoi elle reprend une évolution stable autour d'un niveau différent. Un test ADF (spécification avec constante) donne une statistique de $-1,8$, à comparer à la valeur critique de $-2,86$ au seuil de 5 %.

- Le test ADF rejette-t-il H_0 ? Que conclurait-on, à tort, sur cette série si l'on s'arrêtait à ce seul résultat ?
- D'après Perron (1989), pourquoi une série stationnaire autour d'une moyenne qui change une seule fois de niveau est-elle très souvent classée $I(1)$ par un test ADF standard ?
- Quelle précaution, mentionnée dans ce chapitre, aurait permis de suspecter ce problème avant même de lancer le test ?
- Quel type de test, cité dans le chapitre, est spécifiquement conçu pour ce cas de figure ?